Wearable “SupaClock”

Reporte de Avance 5 % — Diseño y Arquitectura Técnica

Grupo 10

7 de abril de 2026

Ingeniería Eléctrica

Índice

Contexto y Requisitos

Arquitectura de Hardware

Arquitectura de Software y Nube

Transición a Hitos del 5 %

Contexto y Requisitos

Problemática y Objetivos

Por qué nace SupaClock:

- Identificamos una **falta de acceso equitativo** a plataformas de monitoreo médico continuo de bajo costo.
- Las métricas constantes son críticas para alertar sedentarismo y anomalías cardíacas.

Funcionalidades y Requerimientos del Sistema Propuesto:

- **Biometría Continua:** Medir Saturación de Oxígeno (SpO_2), Frec. Cardíaca y Temp.
- **Cardiología:** Implementar un módulo de Electrocardiograma (ECG).
- **Dinámica:** Medir aceleración estática y dinámica y contabilizar pasos.
- **Inteligencia:** Ejecutar modelos predictivos de Machine Learning en el micro.

Evaluación de Implementación: Peto Médico vs. Reloj

Para integrar los sensores, comparamos dos topologías:

Alternativa A: Peto Torácico

+ Integración directa de sensores en el torso.
+ Mayor espacio para componentes.
- *Problema:* Adaptación incómoda al usuario, sudoración y cables molestos.
- Señales más susceptibles a ruido por el largo recorrido.

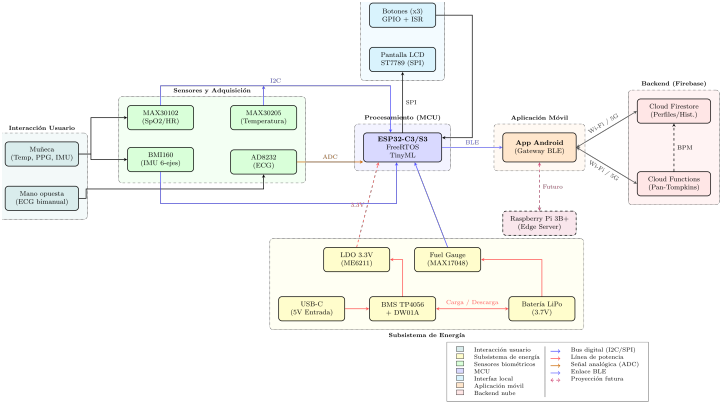
Alternativa B: Reloj Inteligente (Seleccionada)

+ No invasivo, cómodo para 24/7.
+ Acceso a capilares en la muñeca.
- *Limitación:* Espacio reducido y baterías de baja capacidad.

Arquitectura de Hardware

Arquitectura de Sistemas (Alto Nivel)

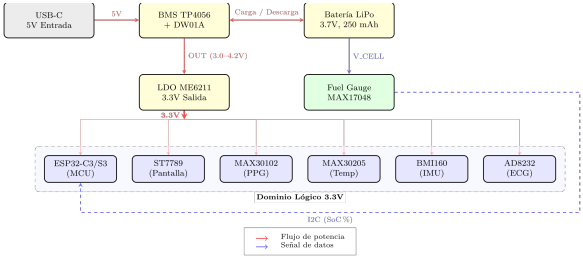
El sistema distribuye la carga entre el microcontrolador del reloj (ESP-C3), el Smartphone como mediador Bluetooth, y Backend Firebase para cómputos de algoritmos complejos y almacenamiento.



Subsistema de Energía

Resolviendo el desafío energético:

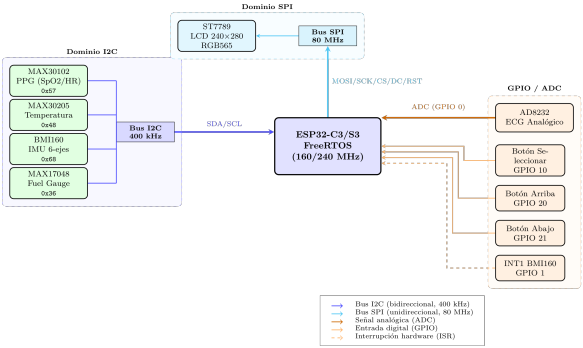
- **Gestión Constante:** Módulo BMS TP4056 con protección DW01A que corta umbrales críticos de sobredescarga y sobrecarga.
- **Regulación:** Uso de LDO ME6211 (en el prototipo) para estabilizar y mantener el voltaje plano a 3.3V.
- **Monitor:** Chip I2C MAX17048 estima el nivel de batería (%).



Adquisición y Ruteo de Señales Computacionales

Buses de datos separados:

- La temperatura, inercia y PPG viajan compartiendo el **Bus I2C** (SDA/SCL) agrupado, economizando pines limitados.
- La Pantalla **ST7789 HD** necesita video intenso, adjudicándole **SPI + Fast DMA** dedicado.
- El ECG inyecta voltaje crudo directo cruzando hacia el multiplexor **ADC Interno**.

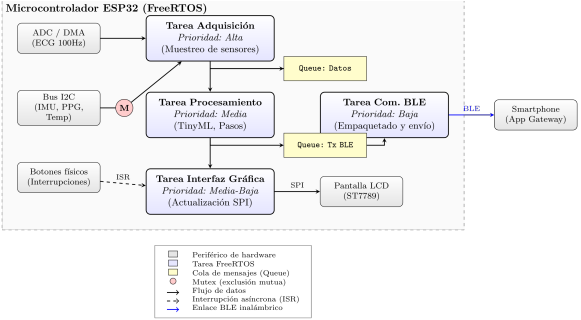


Arquitectura de Software y Nube

Ingeniería de Firmware RTOS (Tiempo Real)

Arquitectura de 4 Tareas Concurrentes:

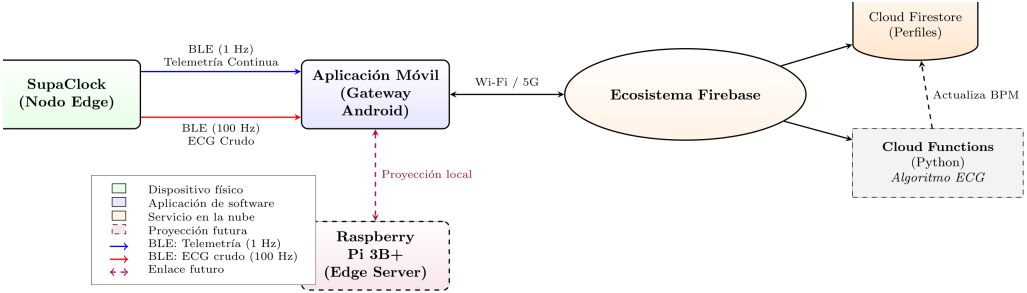
- Necesitamos que la pantalla (**GUI**) se actualice sin congelar al médico tomando pulsos.
- **FreeRTOS** gestiona esto enviando colas prioritarias. La tarea *Sensor* tiene altísima prioridad, leyendo y empujando matrices de datos hacia TinyML, y estados simples a la tarea de Dibujado (LVGL).



Ecosistema Telemétrico (App y Nube Integrada)

Perspectiva End-to-End

Nuestra App no solo dibuja; orquesta la subida (Firestore) usando la asimetría Cloud Functions con librerías pesadas en Python. Esto descarga computacionalmente al Reloj de operaciones como inferencia o análisis avanzado histórico.



Transición a Hitos del 5 %

Avances Planificados: Logros Actuales (5 %)

Validación Tecnológica y Logística al día de hoy:

- **Desarrollo de Software Inicial:** Firmware base construido. Comprobamos control maestro sobre el procesador y drivers en pantalla LCD a color mediante código puro C/C++ en ESP-IDF.
- **Diseño de Sistemas Rígidos:** Elaboración y aprobación teórica de ruteos estables de corrientes de LDO y de bases I2C entre todo el parque sensórico.
- **Cloud & Bases:** Repositorio colaborativo de Control de Versiones vivo. Servidor Firestore Base de Datos NoSQL ya creado y montado.
- **Hardware Físico:** Componentes base y de display importados, listos para armado en Protoboard Cero.

Hoja de Ruta (Próximos Pasos)

Nuestras prioridades absolutas para los siguientes sprints de desarrollo son:

1. **Ensamblaje Power-Up:** Integrar el bloque de energía (LDO+BMS) y encender por el frente de carga Tipo-C.
2. **Prueba In-Vivo de Biosensores:** Conectar los módulos I2C con la MCU real y leer registros hex de inicialización directamente impresos en el Monitor Serial.
3. **Comunicación Base:** Eablecer la arquitectura puente BLE GATT Server en el reloj para empaquetar datos ficticios hacia el teléfono en primer caso de uso experimental.
4. **Diseño de Circuito Impreso:** Migrar todo el espagueti de cables de prueba al diseño de esquemáticos limpios PCB localizados.

Demostración Técnica Preliminar